
LERNZIELBUCH

Mathematik B034 – Parameter, Modellierung und begründetes Arbeiten

Kanonische Kapitelsicht

17 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9e70d1df1ec12585b7a5b88df8ada8243b78821b9404fdf6bb85635d2dc1fd60

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Begründungen und Beweise strukturieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Mathematische Modelle bilden	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Ergebnisse formal überprüfen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Effizienz von Verfahren beurteilen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Ergebnisse adressatengerecht erklären	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Kommunikation reflektieren und präsentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Fachsprache präzisieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16

Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen

Lernziel-ID 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen

**Gegeben**

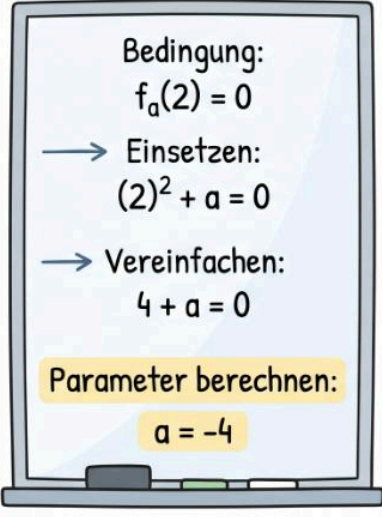


Scharfunktion:
 $f_a(x) = x^2 + a$

Vorgegebene Nullstelle:
 $x = 2$

? Ziel: Parameter a finden?

**Berechnung**



Bedingung:
 $f_a(2) = 0$

→ Einsetzen:
 $(2)^2 + a = 0$

→ Vereinfachen:
 $4 + a = 0$

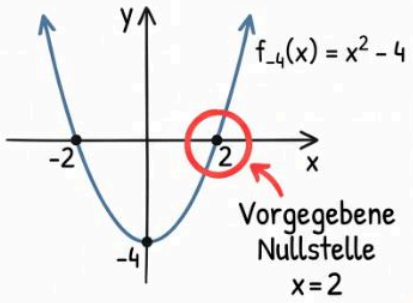
Parameter berechnen:
 $a = -4$

**Lösung & Kontrolle**

Algebraische Kontrolle (für $a = -4$):

$f_{-4}(x) = x^2 - 4$

→ $f_{-4}(2) = 2^2 - 4$
 $= 4 - 4 = 0$  Korrekt!



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameterwerte berechnen, für die eine Scharfunktion eine vorgegebene Nullstelle besitzt, und die Lösung algebraisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-66f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremstellen parameterabhängig untersuchen](#) 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen

Lernziel-ID 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0

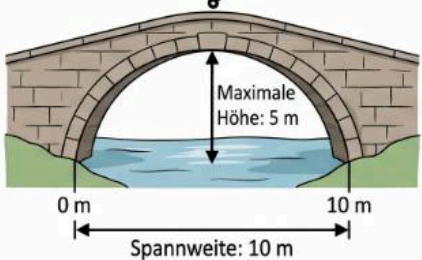
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen

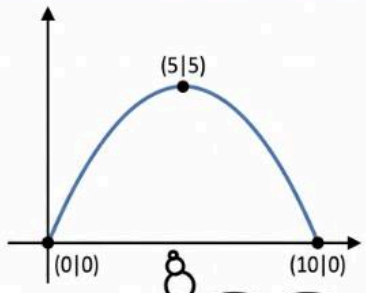
1. Kontextbedingung

Funktionenschar:
 $h_a(x) = a \cdot x \cdot (10 - x)$
 $0 \leq x \leq 10$



Maximale Höhe: 5 m
Spannweite: 10 m

2. Parameter bestimmen

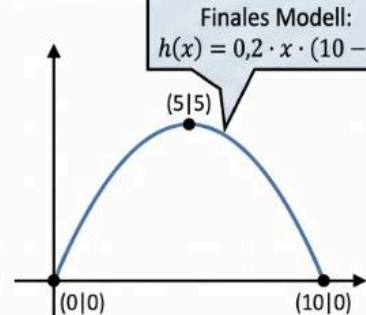


Bedingung für höchsten Punkt (x=5):
 $h_a(5) = a \cdot 5 \cdot (10 - 5) = 25a$
Setze Kontextbedingung ein (Höhe=5):
 $25a = 5$

Parameter bestimmen:
 $a = \frac{5}{25} = 0,2$

3. Modell prüfen

Finales Modell:
 $h(x) = 0,2 \cdot x \cdot (10 - x)$




Probe:
 $h(0) = 0,2 \cdot 0 \cdot (10 - 0) = 0$ (OK) ✓
 $h(5) = 0,2 \cdot 5 \cdot (10 - 5) = 0,2 \cdot 25 = 5$ (OK) ✓
 $h(10) = 0,2 \cdot 10 \cdot (10 - 10) = 0$ (OK) ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Parameter einer Funktionenschar so bestimmen, dass eine vorgegebene Kontextbedingung erfüllt ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren \(LK\)](#)

1bdac3d8-6b6f-5e27-9c9e-9addf198aa99

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

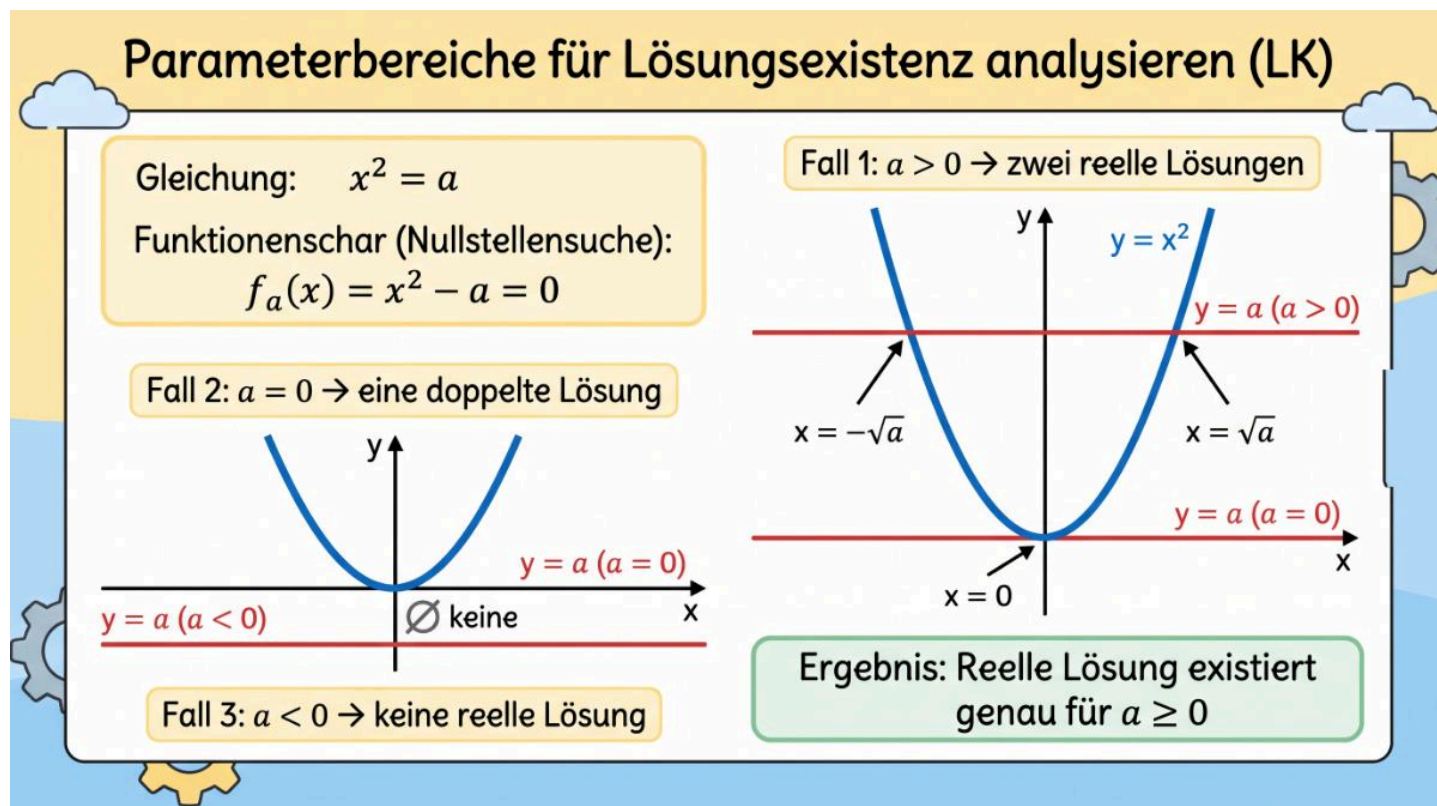
[Extremstellen parameterabhängig untersuchen](#) 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren (LK)

Lernziel-ID 1bdac3d8-6b6f-5e27-9c9e-9addf198aa99

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar begründen, für welche Parameterbereiche eine geforderte Lösung existiert.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen

6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

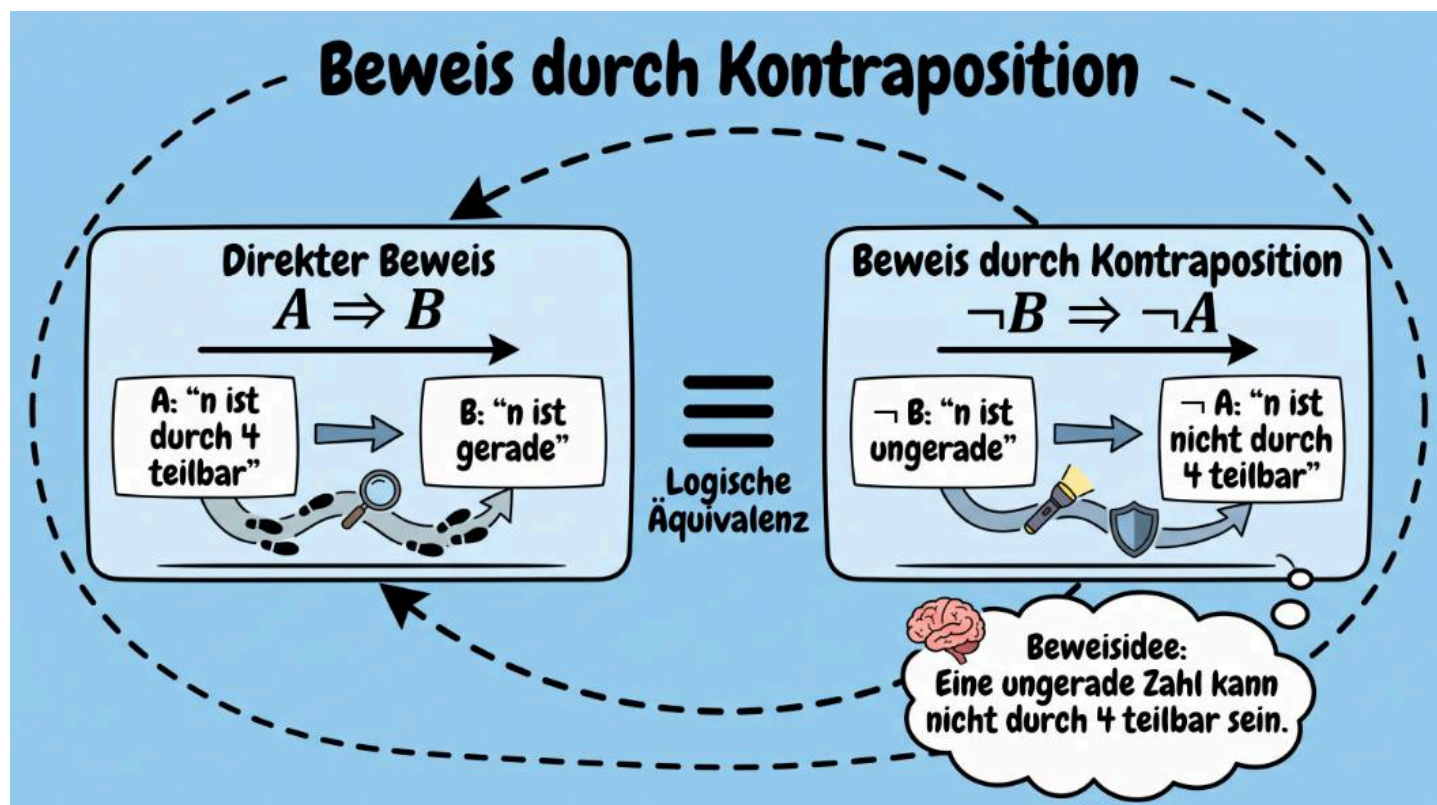
[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Beweis durch Kontraposition

Lernziel-ID 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Implikation $A \Rightarrow B$ durch den Beweis der Kontraposition $\neg B \Rightarrow \neg A$ beweisen und die logische Äquivalenz begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Umkehrung und Kontraposition bilden](#) 740ab443-776a-5c7a-8f1d-2b0b59a5ed32

[Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

[Gegenbeispiele konstruieren](#) e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

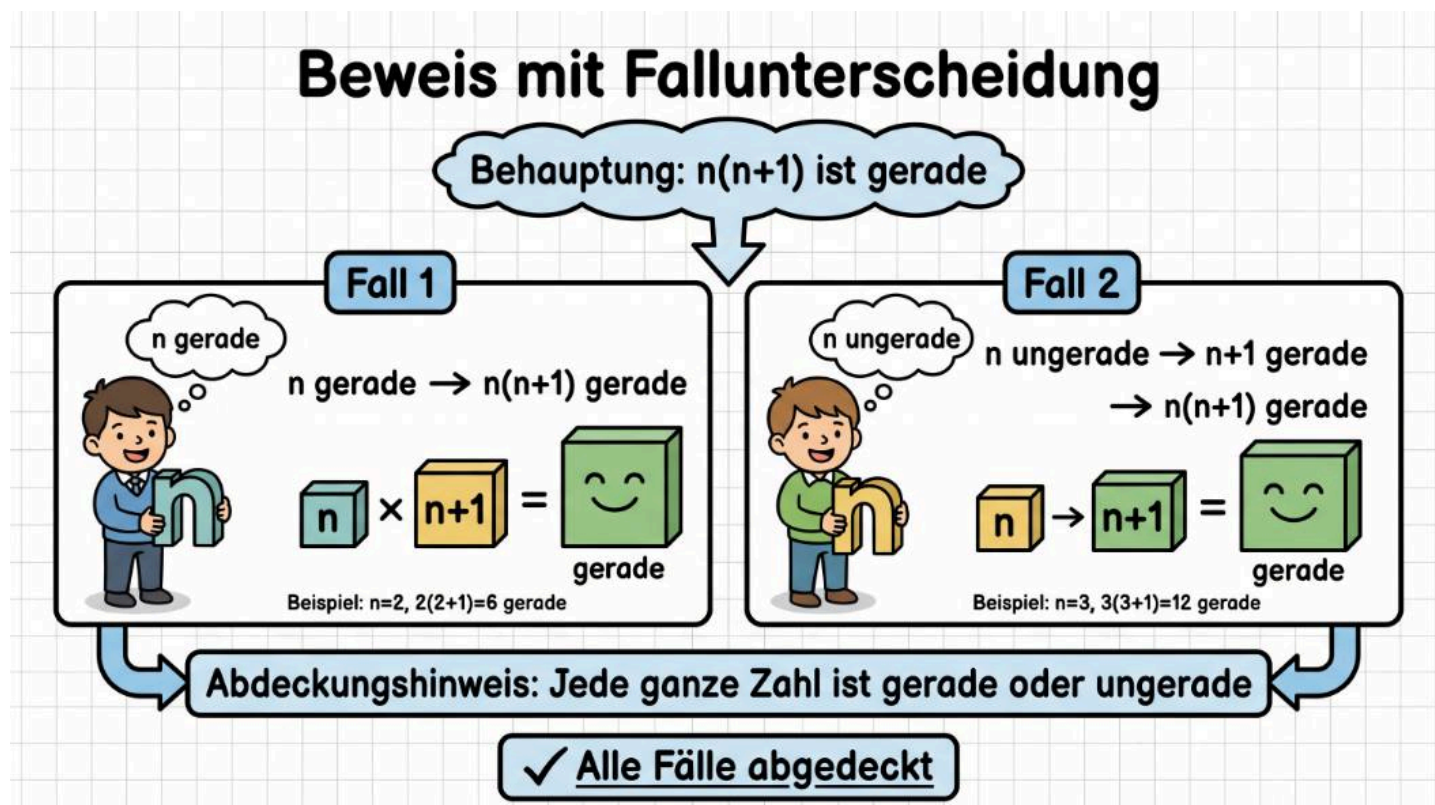
[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Beweis mit Fallunterscheidung

Lernziel-ID 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Aussage durch vollständige Fallunterscheidung beweisen und sicherstellen, dass alle Fälle abgedeckt sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geltungsbereich bestimmen](#) [e4118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d](#)

[Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) [s91cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b](#)

[Gegenbeispiele konstruieren](#) [e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

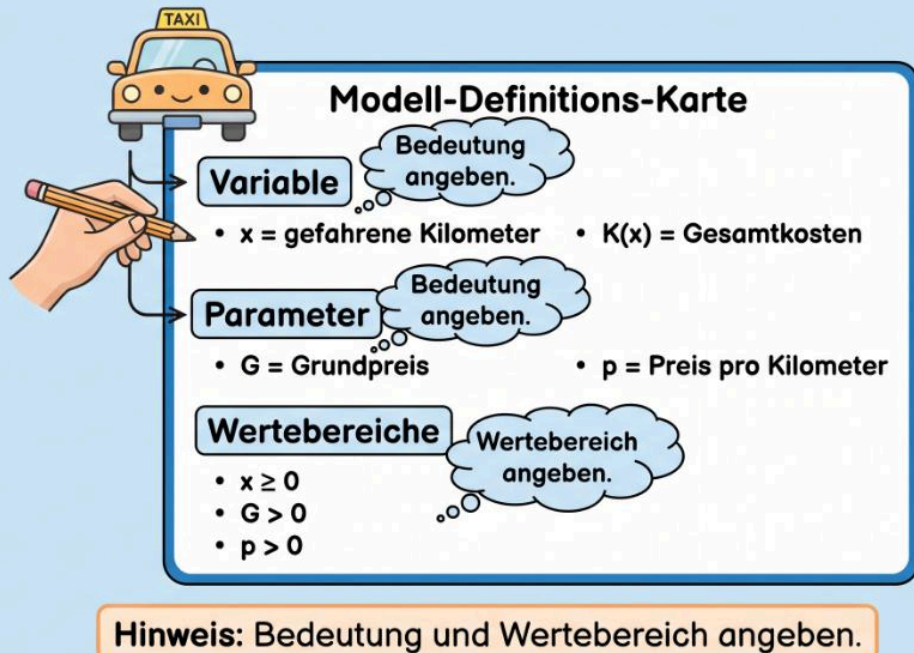
[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) [e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a](#)

Variablen und Parameter definieren

Lernziel-ID 670286aa-c29d-560c-8fca-755e35f5d437

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden

Variablen und Parameter definieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Variablen und Parameter passend wählen, ihre Bedeutung angeben und ggf. Wertebereiche festlegen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

[Sachskizze mit Variablen erstellen](#) 8d126397-a8b0-528c-8986-614d56fa0749

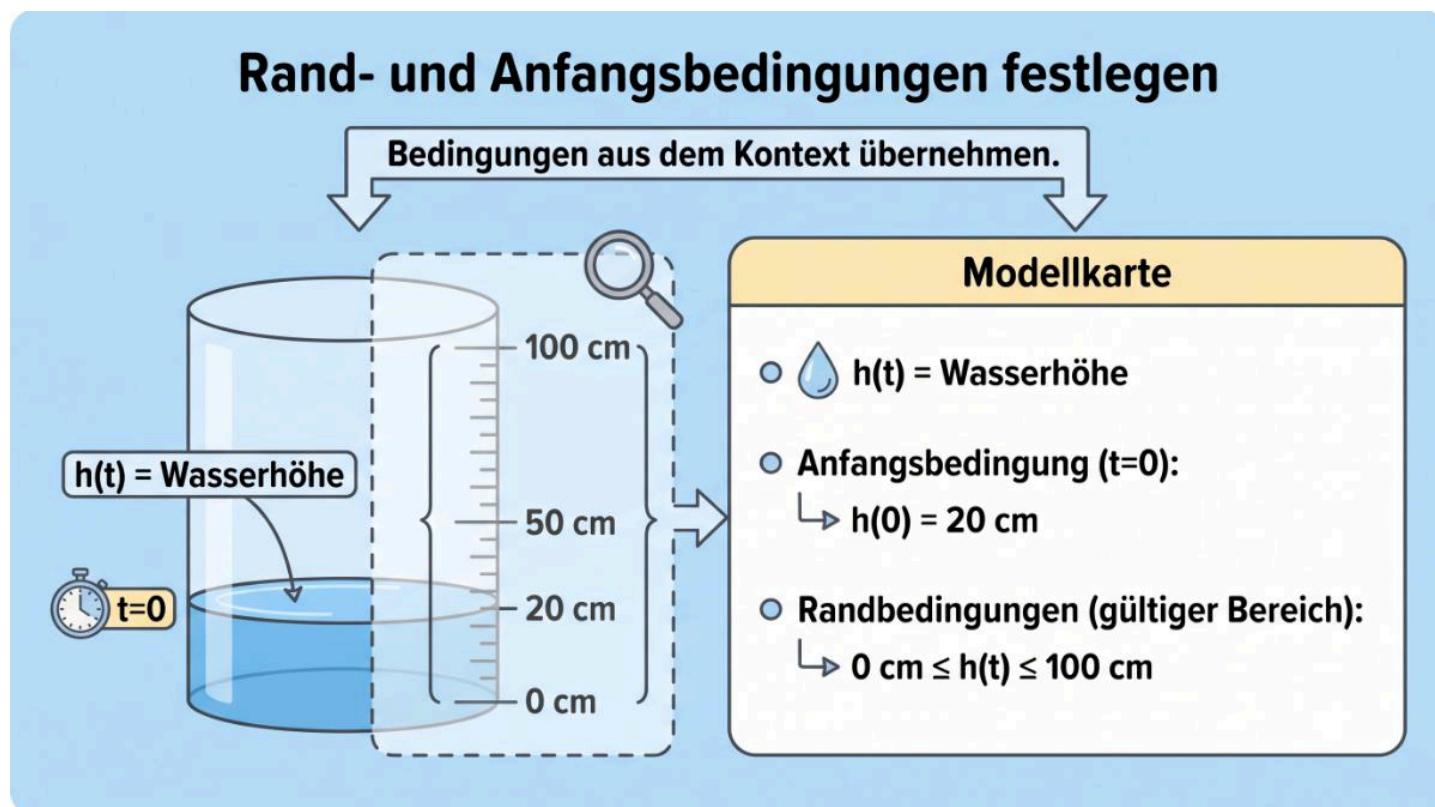
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen](#) 07196e72-ba47-54bf-a096-3a79bbb67e23

Rand- und Anfangsbedingungen festlegen

Lernziel-ID c3cad3f5-f0e2-5caa-906a-f25d3044f7b1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rand- bzw. Anfangsbedingungen oder Nebenbedingungen aus dem Kontext ableiten und im Modell festhalten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modell vollständig notieren

5c4b5ab1-aac9-5762-9ffc-94d047ba3cb6

S. 8

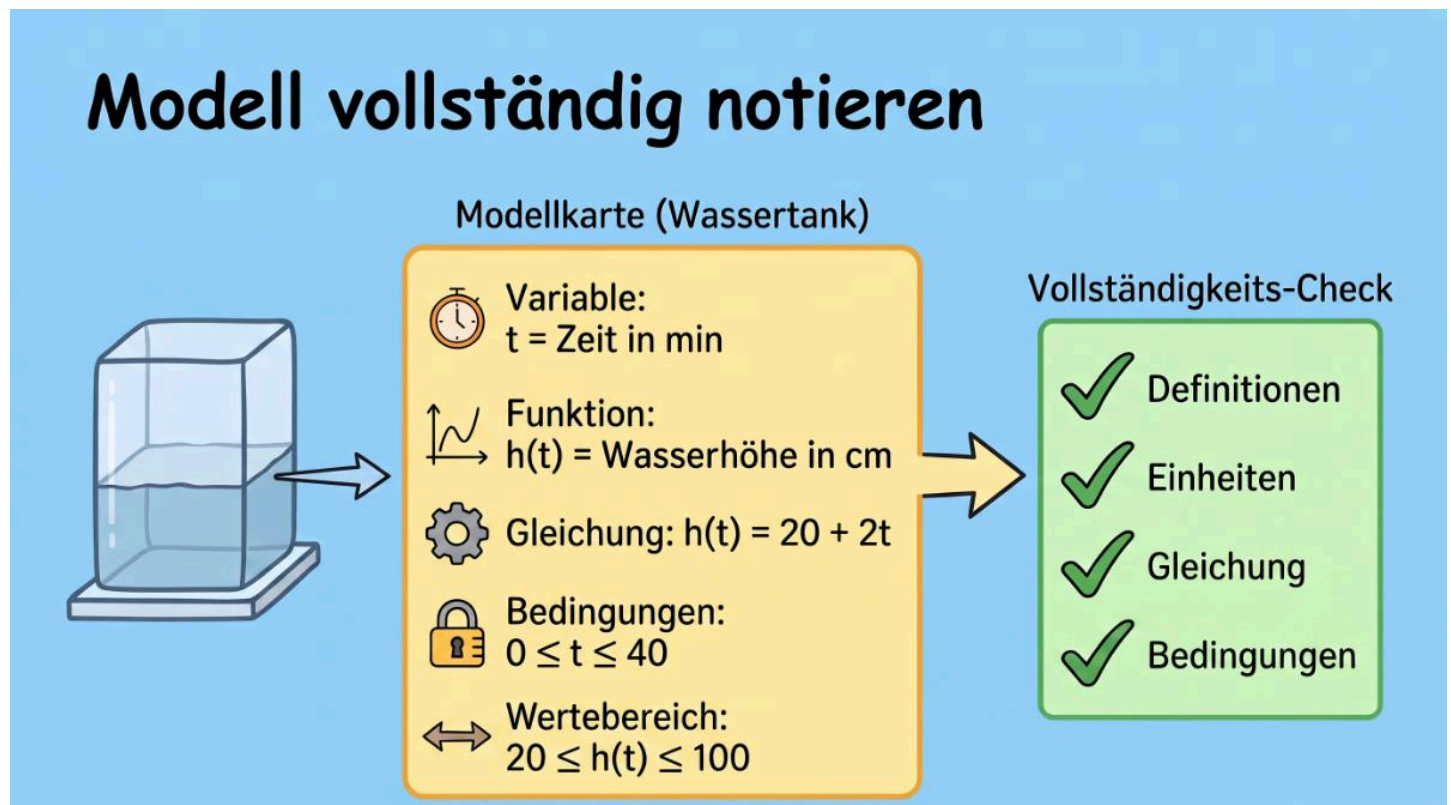
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen](#) 07196e72-ba47-54bf-a096-3a79bbb67e23

Modell vollständig notieren

Lernziel-ID 5c4b5ab1-aac9-5762-9ffc-94d047ba3cb6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Modell vollständig und verständlich notieren (Definitionen, Variablen, Einheiten, Bedingungen), sodass es bearbeitbar ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rand- und Anfangsbedingungen festlegen

c3cad3f5-f0e2-5caa-906a-f25d304477b1

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

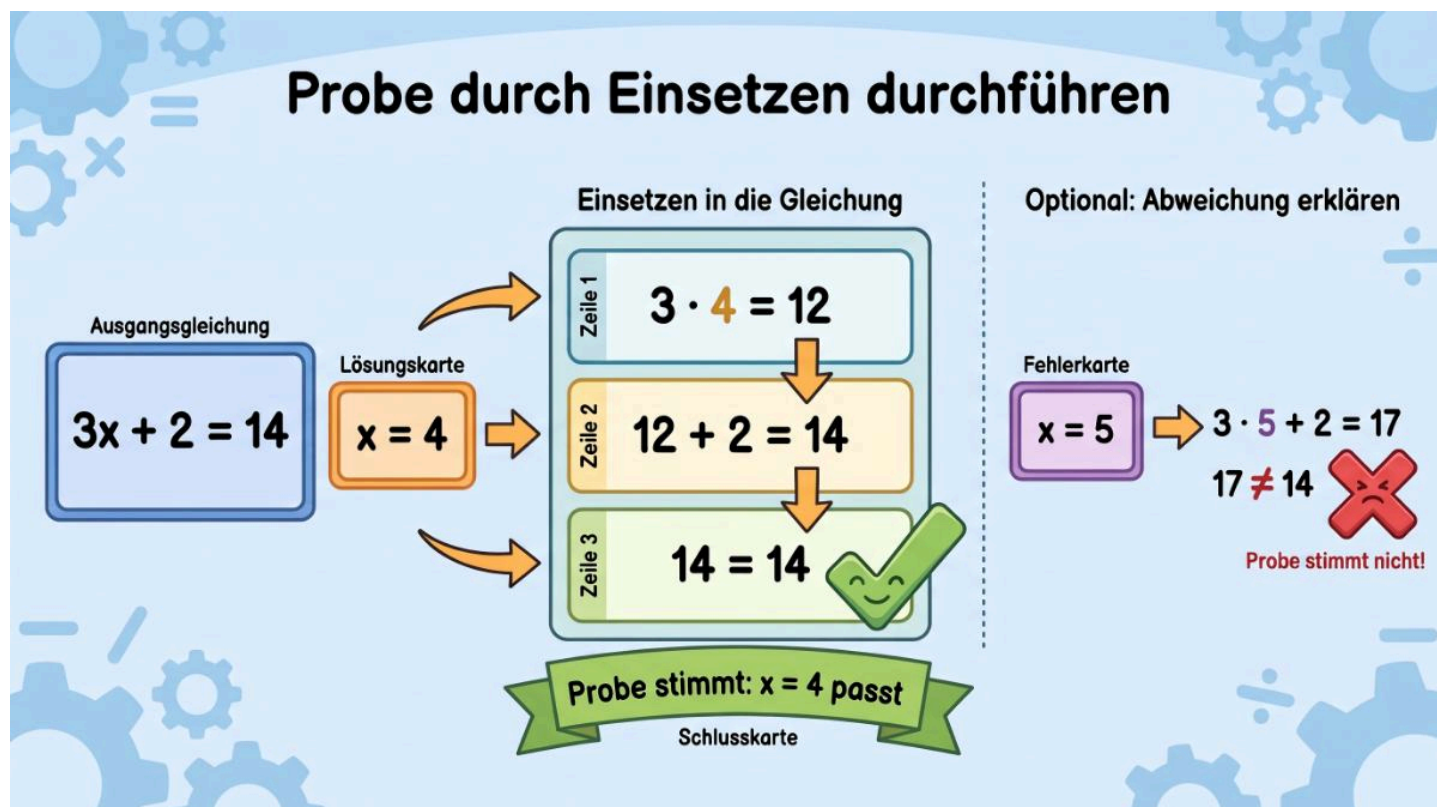
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematisches Verfahren auswählen](#) 27542d59-aa1b-569d-8d77-41129bae26e2

Probe durch Einsetzen durchführen

Lernziel-ID f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ergebnisse durch Einsetzen in Ausgangsgleichungen oder -bedingungen überprüfen und Abweichungen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einheiten- und Dimensionscheck anwenden](#)
f4df008d-fcd4-5ba3-821b-2ee8bd8a1180

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln](#) b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

[Tool-Ergebnisse kritisch prüfen](#) b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Begriffe präzise verwenden](#) 4a53a441-3c2a-53aa-8a1a-e08a6898e826

[Lösung nachvollziehbar erklären](#) 121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355907

[Argumente austauschen und prüfen](#) bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

[Ergebnisse strukturiert präsentieren](#) 3019ed7f-8f74-5330-816c-17997156ed68

[Schriftliche Ausarbeitung strukturieren \(LK\)](#)
33f2da84-d6ac-54d2-931a-76aed5cbc9c2

Einheiten- und Dimensionscheck anwenden

Lernziel-ID f4df008d-fcd4-5ba3-821b-2ee8bd8a1180

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen

The infographic is titled "Einheiten- und Dimensionscheck anwenden". It contains four main boxes illustrating unit checks:

- Top Left (Correct):** A box with a blue header "Strecke = Geschwindigkeit * Zeit". Below it, the calculation $60 \frac{\text{km}}{\text{h}} * 2 \text{ h} = 120 \text{ km}$ is shown. The units "h" in the fraction and "h" in the multiplier are crossed out with red lines. A green checkmark is next to it, and a callout box says "Korrekt! Einheiten passen."
- Top Right (Incorrect):** A box with a red header "Strecke = Geschwindigkeit + Zeit". Below it, the calculation $60 \frac{\text{km}}{\text{h}} + 2 \text{ h}$ is shown. A large red 'X' is over the entire expression. A callout box says "Fehler! Einheiten passen nicht."
- Bottom Left (Correct):** A box with a blue header "Fläche = Länge * Breite". Below it, the calculation $5 \text{ m} * 3 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$ is shown. A green checkmark is next to it, and a callout box says "Korrekt! Fläche in m²."
- Bottom Right (Tip):** A box with a magnifying glass icon over an equals sign and the letter 'F'. The text says "Einheiten prüfen -> grobe Fehler finden".

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einheiten bzw. Dimensionen prüfen und so grobe Fehler (z. B. falsche Skalierung) erkennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Probe durch Einsetzen durchführen

f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Kontrollrechnung mit Alternativmethode

1ef06ac4-4dc2-5400-ada5-f5ab2c5cf94c

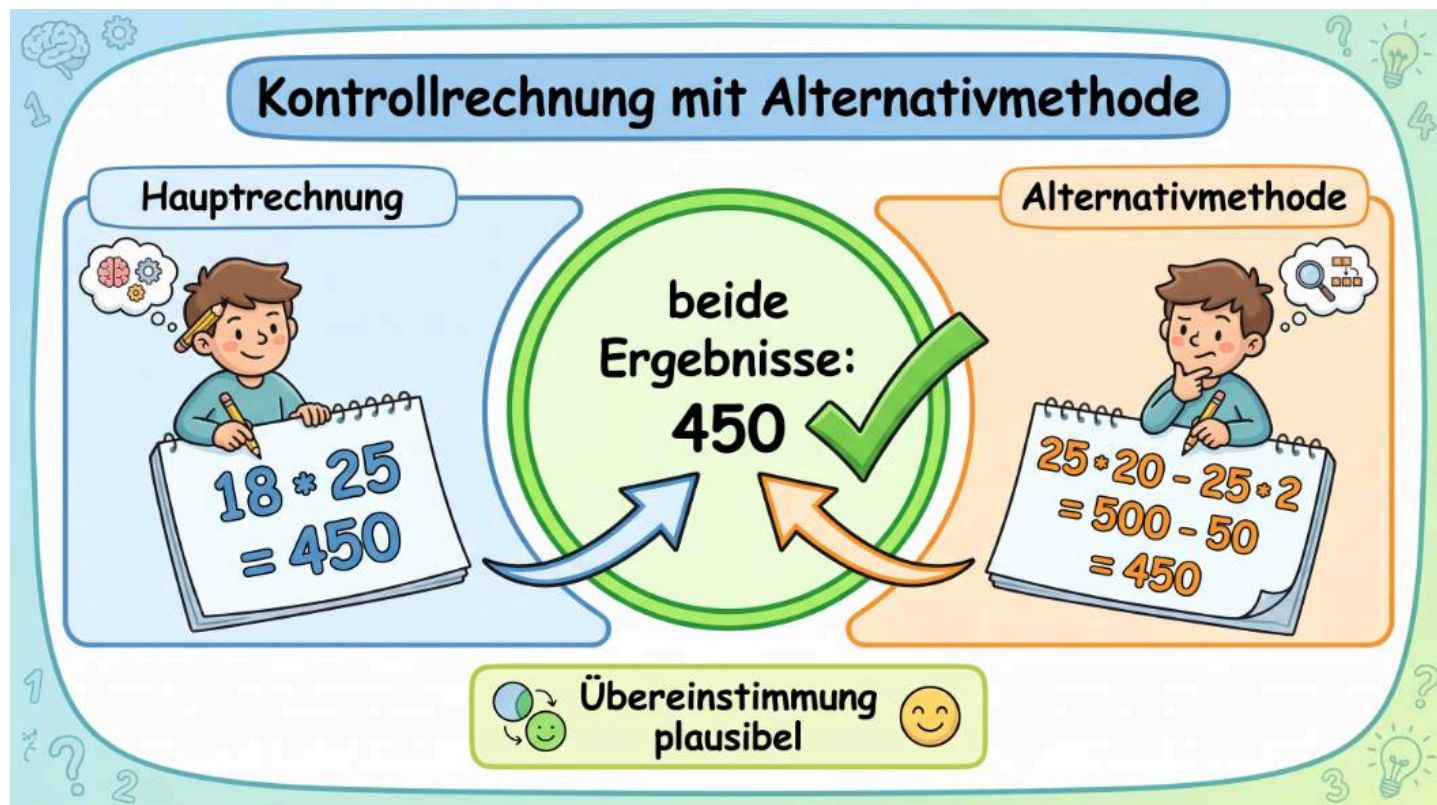
S. 11

Kontrollrechnung mit Alternativmethode

Lernziel-ID 1ef06ac4-4dc2-5400-ada5-f5ab2c5cf94c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ergebnisse mit einer alternativen Rechnung oder einer Abschätzung kontrollieren und die Übereinstimmung bewerten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einheiten- und Dimensionscheck anwenden

f4df008d-fcd4-5ba3-821b-2ee8bd8a1180

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fehlerquellen analysieren und beheben](#) fbcb4ad3-786d-5365-94ba-b10566694a5

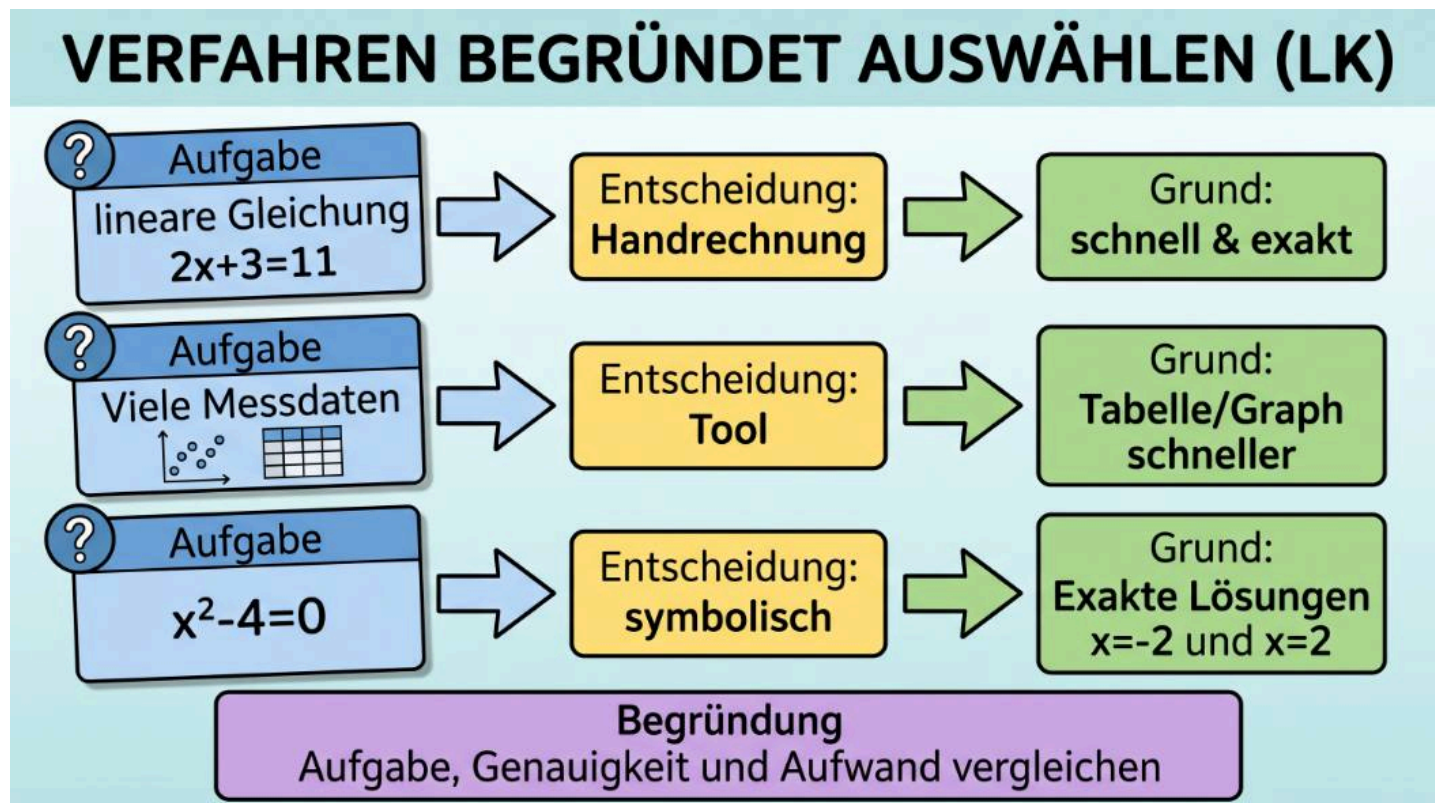
[Aufwand und Genauigkeit vergleichen \(LK\)](#) 6fcd6a1a-88d3-59d2-9bf7-ee32babb773e

Verfahren begründet auswählen (LK)

Lernziel-ID e0ed8bb3-bf1c-5ac7-9022-2080e1b74dda

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Effizienz von Verfahren beurteilen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Aufgabe ein Verfahren begründet auswählen (z. B. symbolisch vs. numerisch, Tool vs. Hand) und die Entscheidung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Entscheidung dokumentieren und bewerten \(LK\)](#)

619f29f5-7f44-5654-9692-01b250997d52

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufwand und Genauigkeit vergleichen \(LK\)](#) 6fcd6a1a-88d3-59d2-9bf7-ee32babb773e

Entscheidung dokumentieren und bewerten (LK)

Lernziel-ID 619f29f5-7f44-5654-9692-01b250997d52

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Effizienz von Verfahren beurteilen (LK)

Entscheidung dokumentieren und bewerten (LK)

Vorgehensweise dokumentieren, Grenzen benennen, Entscheidung im Nachhinein bewerten.

Methode	Grenzen	Bewertung
 Exakt: Faktorisieren $x^2 - 5x + 6 = 0$ $(x-2)(x-3) = 0$ $x = 2$ oder $x = 3$	 Näherung: GTR  Bei Messdaten nur Näherung	  Passend, weil exakte Nullstellen gefragt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die gewählte Vorgehensweise dokumentieren, Grenzen benennen und die Entscheidung im Nachhinein bewerten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verfahren begründet auswählen (LK)

e0ed8bb3-bf1c-5ac7-9022-2080e1b74dda

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

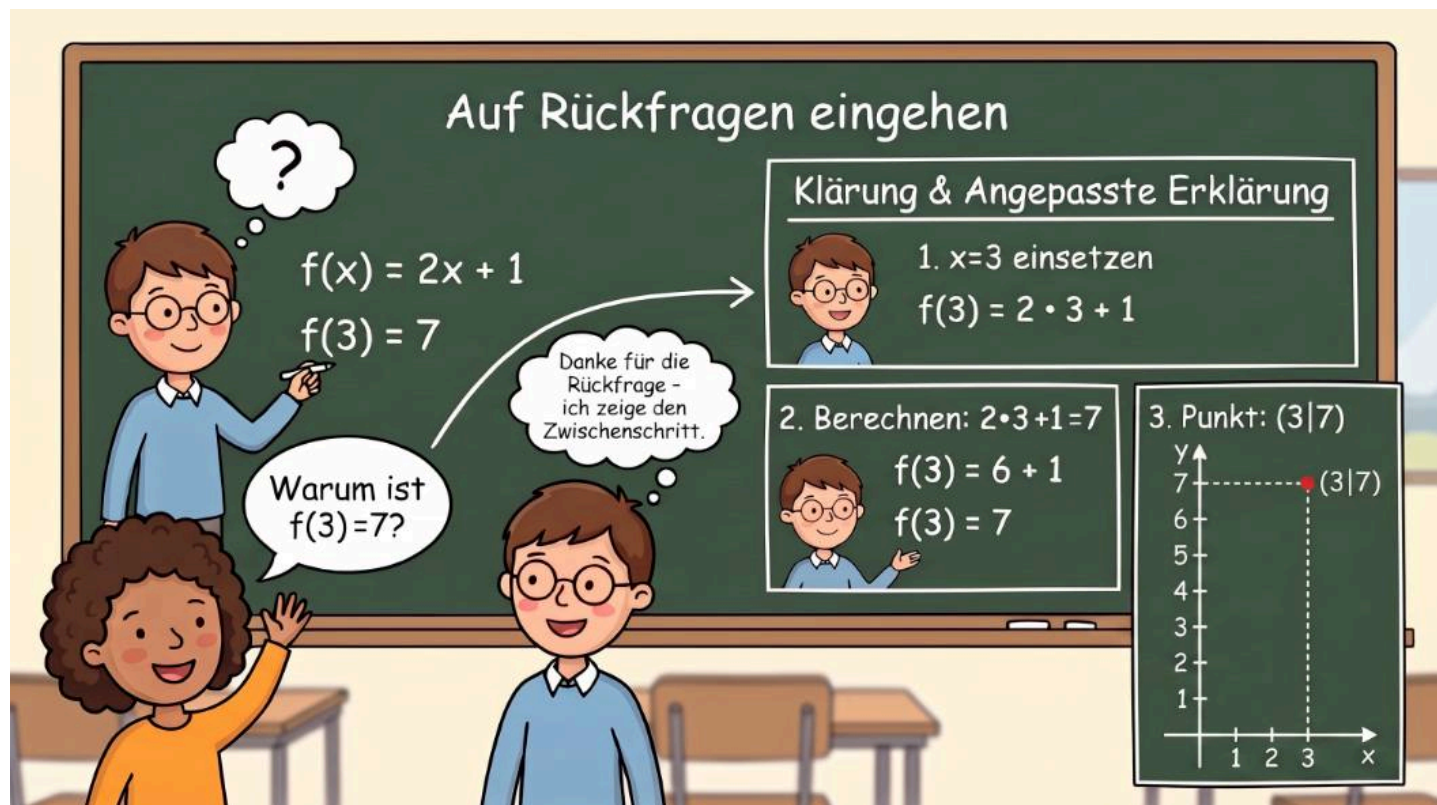
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Auf Rückfragen eingehen

Lernziel-ID 83a6ccb1-576e-59e1-8a97-8a332ec7dda8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse adressatengerecht erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Rückfragen eingehen, Missverständnisse klären und die eigene Erklärung gezielt anpassen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mit Beispielen und Darstellungen erklären](#) d5e1e007-7c64-5350-8aa9-fde93f8a76b5

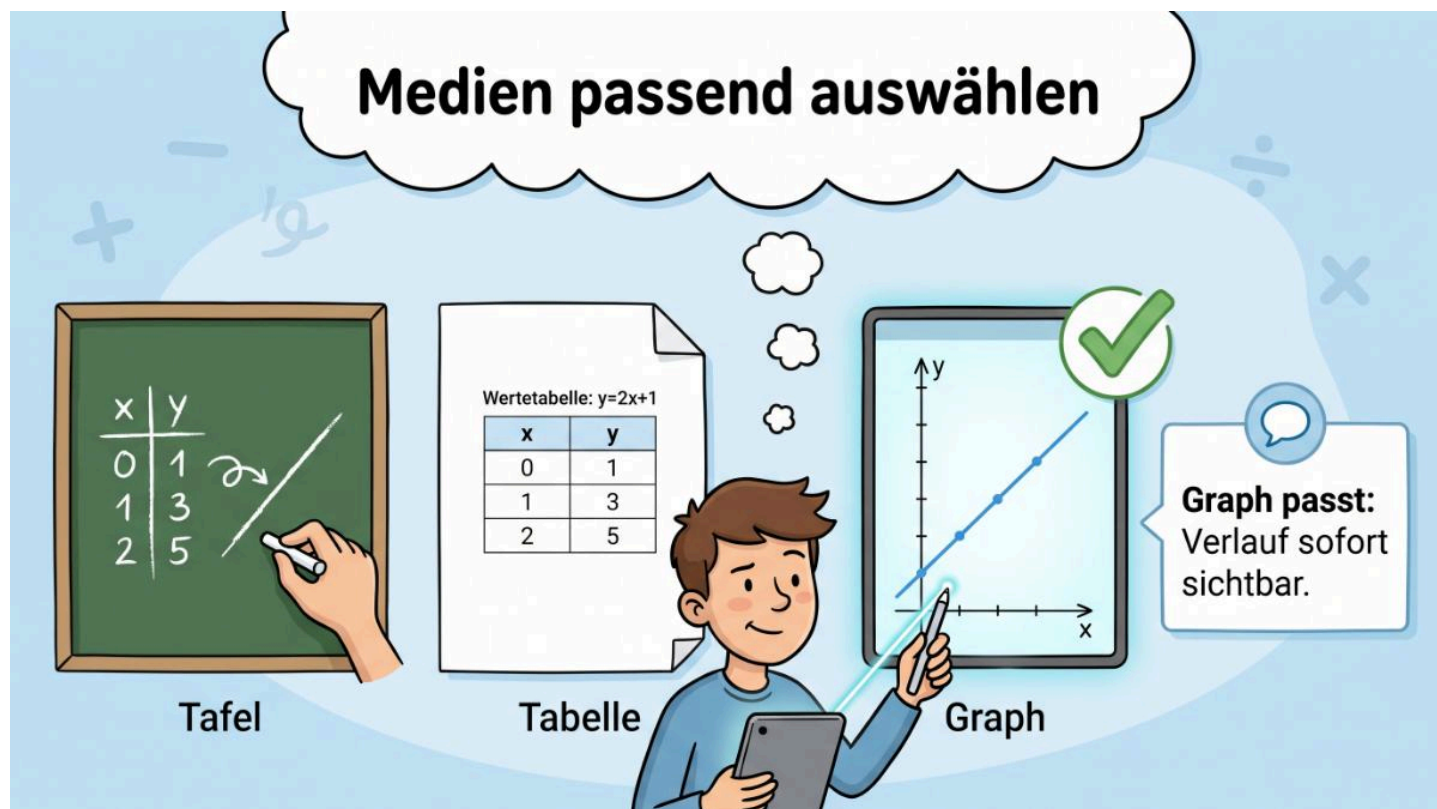
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren](#) b9a501c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b

Medien passend auswählen

Lernziel-ID 75db9a04-d346-5968-953b-b20a8aea56c3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Kommunikation reflektieren und präsentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann passende Medien auswählen (Tafel, Folie, digitales Tool) und deren Einsatz für Verständlichkeit begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ergebnisse strukturiert präsentieren](#) 3019ed7f-8f74-5330-816c-17997156ed68

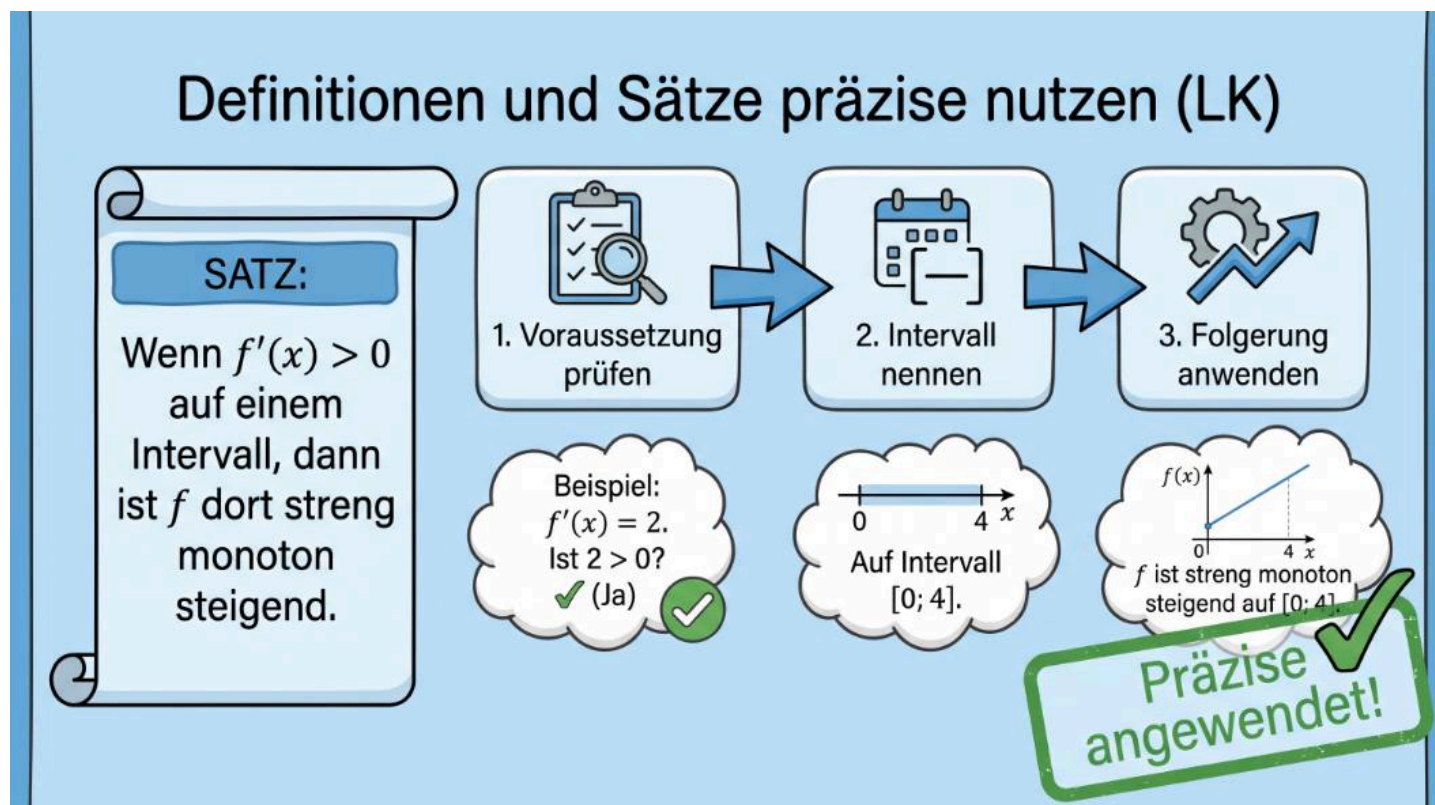
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kommunikation reflektieren und verbessern](#) 8b635349-abc3-59e7-af93-ec28940bf690

Definitionen und Sätze präzise nutzen (LK)

Lernziel-ID a111f535-ff21-5953-90f6-bee81d61b186

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Fachsprache präzisieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Definitionen und Sätze präzise verwenden, Voraussetzungen prüfen und sauber zitieren bzw. anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schriftliche Ausarbeitung strukturieren \(LK\)](#) 33f2da84-d6ac-54d2-931a-76aed5cbc0c2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

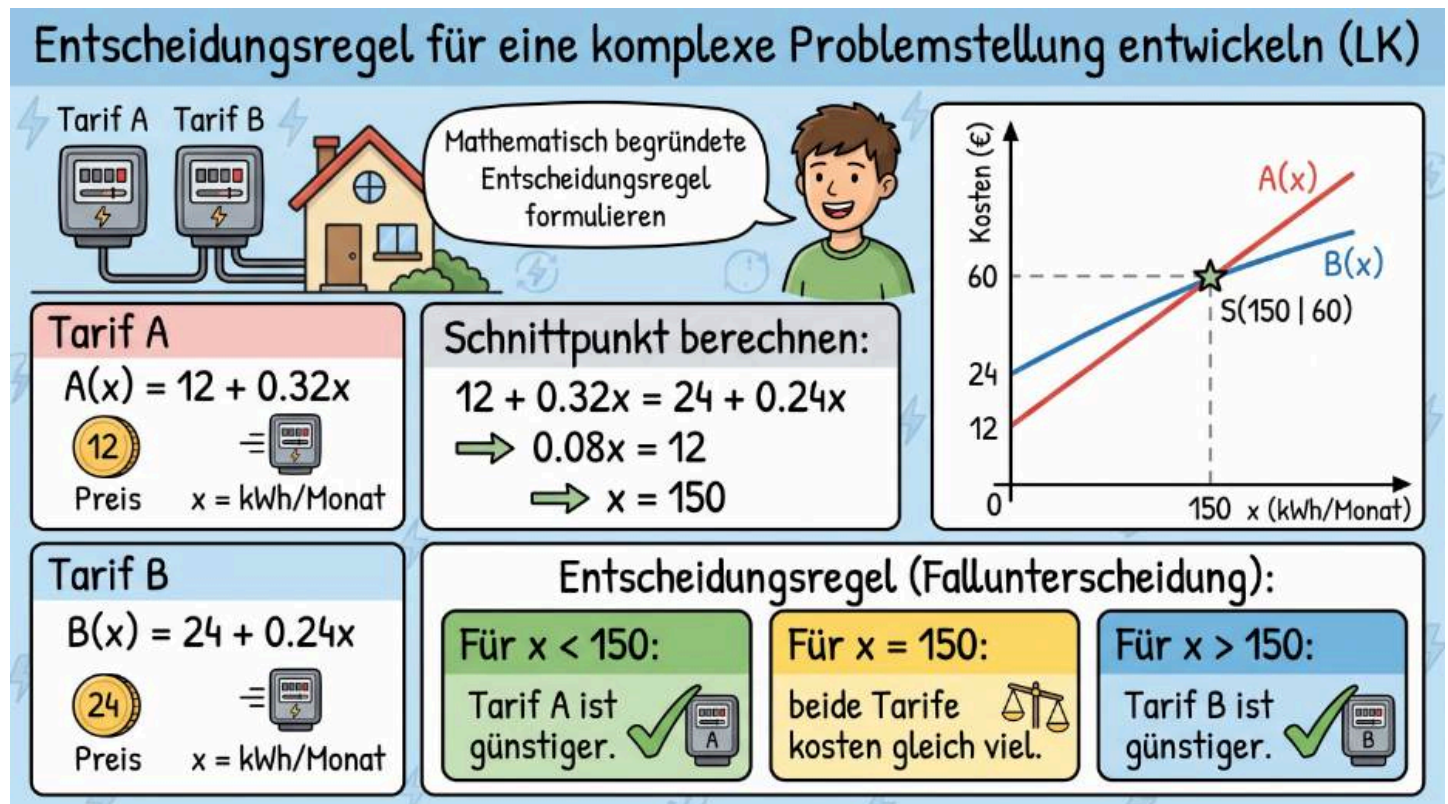
[Stil und Präzision verbessern \(LK\)](#) b35f8254-dfcc-5d4d-b77f-7b182999617f

Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln (LK)

Lernziel-ID 613871f6-ccb2-51fe-aba2-0dd17b86a89e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine komplexere Problemstellung eine mathematisch begründete Entscheidungsregel formulieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#) 82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

[Lösungsweg auf eine verwandte Situation übertragen](#) 18b43bc8-ee2a-5505-99ad-3a261a62f64a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94